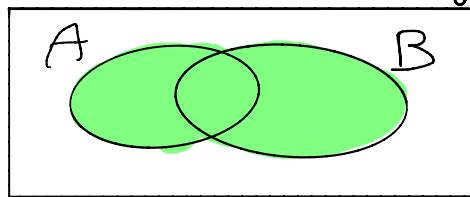


19/09/2022

OPERAZIONI SU INSIEMI

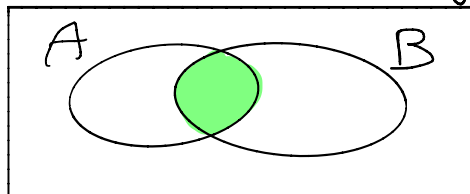
UNIONE

$$A \cup B = \{x \mid x \in A \text{ oppure } x \in B\}$$



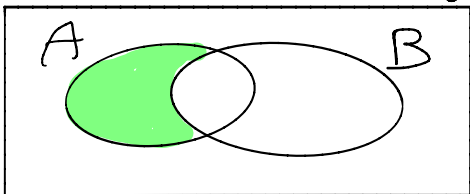
INTERSEZIONE

$$A \cap B = \{x \mid x \in A \text{ e } x \in B\}$$



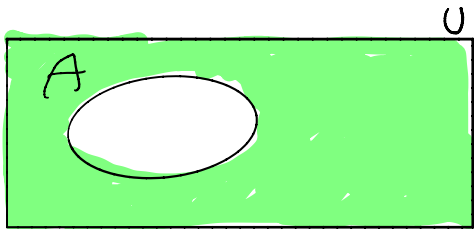
DIFFERENZA

$$A \setminus B = \{x \mid x \in A \text{ e } x \notin B\}$$



COMPLEMENTO

$$\bar{A} = \{x \mid x \notin A\}$$



ESEMPIO $U = \{a, b, \dots, z\}$

$$A \setminus B = \{a, b\} \quad B \setminus A = \{d, e\}$$

$$A = \{a, b, c\} \quad B = \{c, d, e\}$$

$$A \cup B = \{a, b, c, d, e\} \quad A \cap B = \{c\}$$

OPERATORI BOOLEANI

UNIONE

$$A \cup B = \{x \mid x \in A \text{ oppure } x \in B\}$$

$$A = \{x \mid P(x)\}$$

$$B = \{x \mid Q(x)\}$$

$\vee$ OR $\parallel$

$$A \cup B = \{x \mid P(x) \vee Q(x)\}$$

INTERSEZIONE

$$A \cap B = \{x \mid x \in A \text{ e } x \in B\}$$

$\wedge$ AND $\&\&$

$$A \cap B = \{x \mid P(x) \wedge Q(x)\}$$

DIFFERENZA

$$A \setminus B = \{x \mid x \in A \text{ e } x \notin B\}$$

PIPPOW $\cap$ PLUTOW

$$= \{x \in \text{WEB} \mid \text{pippo occorre in } x \wedge \text{pluto occorre in } x\}$$

COMPLEMENTO

$$\bar{A} = \{x \mid x \notin A\}$$

$\neg$ NOT $!$

$$\bar{A} = \{x \mid \neg P(x)\}$$

ESEMPIO $\text{PIPPOW} = \{x \in \text{WEB} \mid \text{pippo occorre in } x\}$

$\text{PLUTOW} = \{x \in \text{WEB} \mid \text{pluto occorre in } x\}$

$$A = \{x, y\} \quad B = \{x, e\} \quad C = \{y, b\}$$

LEGGI

$$A = \{x, y\} \quad B = \{x, y\}$$

$$\{x, y\} = \{x, y\}$$

$$A \cup B = A \cap B$$

$$(A \cup B) \cup C = (A \cup C) \cup B$$

DIMOSTRAZIONI

CONTROESEMPI

$$\{x, y, e, b\} \subset \{x, y, b, e\}$$

$$A \cup B = \{x, y, e\} \quad A \cup C = \{x, y, b\}$$

+

x

$$A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap C$$

$$A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup C$$

$$A \cup \emptyset = A$$

$$A \cap U = A$$

$$A \cup B = B \cup A$$

$$A \cap B = B \cap A$$

$$A \cup A = A$$

$$A \cap A = A$$

$$A \cup U = U$$

$$A \cap \emptyset = \emptyset$$

$$A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap C$$

$$A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup C$$

$$A \cup (A \cap B) = A$$

$$A \cap (A \cup B) = A$$

$$A \cup \bar{A} = U$$

$$A \cap \bar{A} = \emptyset$$

ASSOCIATIVITÀ

UNITÀ

COMMUTATIVITÀ

IDEMPOTENZA

ASSORBIMENTO

DISTRIBUTIVITÀ

ASSORBIMENTO UO

COMPLEMENTO

$$A \setminus B = A \cap \bar{B}$$

DEFINIZIONE DI $\setminus$

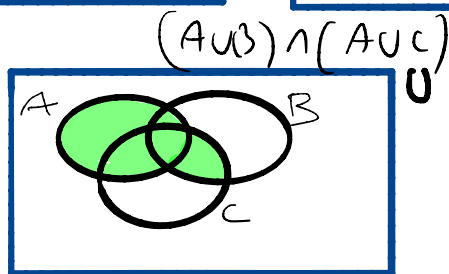
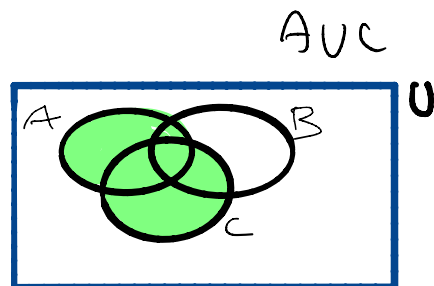
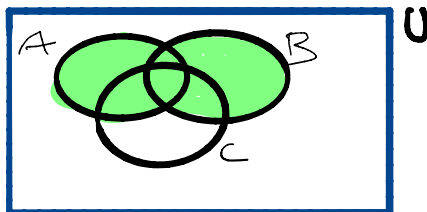
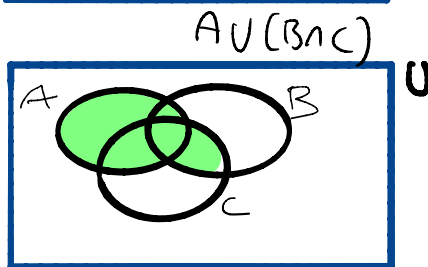
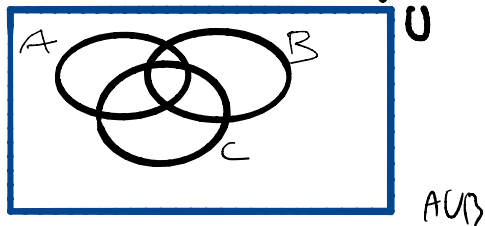
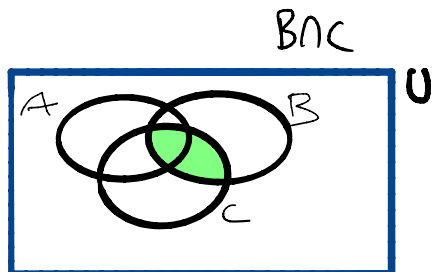
$$\{x, y\} \neq \emptyset$$

$$A = \{x, y\} \quad B = \emptyset = \{\}$$

CONTROESEMPIO

DIMOSTRAZIONI DIAGRAMMATICHE

$$A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C)$$



ESERCIZIO: DIMOSTRARE LE ALTRE LEGGI

PARENTESI
EFFICIENZA

DIMOSTRAZIONI DISCORSIVE

$$A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C)$$

$$A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C)$$

$$A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C)$$

$$(A \cup B) \cap (A \cup C) \subseteq A \cup (B \cap C)$$



ANTI SINTETICA

$$A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C)$$

DIMOSTRAZIONI DISCORSIVE

$$A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C)$$

USANDO LA DEFINIZIONE DI INCLUSIONE

Ogni elemento di $A \cup (B \cap C)$ è anche elemento di $(A \cup B) \cap (A \cup C)$

Prendo $x \in A \cup (B \cap C)$.

Dalla def. di $\cup$, ne hanno due casi

1) $x \in A$

2) $x \in B \cap C$

DIMOSTRAZIONI DISCORSIVE

$$A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C)$$

USANDO LA DEFINIZIONE DI INCLUSIONE

Ogni elemento di $A \cup (B \cap C)$ è anche elemento di $(A \cup B) \cap (A \cup C)$

Prendo $x \in A \cup (B \cap C)$.

Dalle def. di $\cup$, si hanno due casi

1) $x \in A$

Dalle def di $\cup$, si ha che $x \in A \cup B$ (*₁)

dalle def. di $\cup$, si ha che $x \in A \cup C$ (*₂)

Dalle def di $\cap$, (*₁) e (*₂), si ha che $x \in (A \cup B) \cap (A \cup C)$
FINE caso 1

DIMOSTRAZIONI DISCORSIVE

$$A \cup (B \cap C) \subseteq (A \cup B) \cap (A \cup C)$$

USANDO LA DEFINIZIONE DI INCLUSIONE

Ogni elemento di $A \cup (B \cap C)$ è anche elemento di $(A \cup B) \cap (A \cup C)$

Prendo $x \in A \cup (B \cap C)$.

Dalle def. di $\cup$, ne hanno due casi

2) $x \in B \cap C$.

Dalle def di $\cap$, ne ha che $x \in B$ e $x \in C$

Dalle def di $\cup$, e (0_1) ne ha che $x \in A \cup B$

Dalle def di $\cup$ e (0_2) ne ha che $x \in A \cup C$

Dalle def di $\cap$ e $(*)_1$ e $(*)_2$ ne ha che $x \in (A \cup B) \cap (A \cup C)$

F
i
n
e
G
S
2

DIMOSTRAZIONI DISCORSIVE

$$A \cup (B \cap C) \equiv (A \cup B) \cap (A \cup C)$$

Dalla def. di $\equiv$, si deve dimostrare che ogni elemento di $(A \cup B) \cap (A \cup C)$ è anche elemento di $A \cup (B \cap C)$.

Prendo un generico $x \in (A \cup B) \cap (A \cup C)$ e voglio dimostrare che $x \in A \cup (B \cap C)$.

Dalla definizione di $\cap$ e da $x \in (A \cup B) \cap (A \cup C)$, si ha che:

$$(o_1) \quad x \in A \cup B$$

$$(o_2) \quad x \in A \cup C$$

DIMOSTRAZIONI DISCORSIVE

$$A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C)$$

$(o_1) \quad x \in A \cup B$

$(o_2) \quad x \in A \cup C$

De (o_1) e (o_2) def di $\cup$

$$x \in A \quad \text{or} \quad x \in B$$

$$x \in B \quad \text{or} \quad x \in C$$

DIMOSTRAZIONI DISCORSIVE

$$A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C)$$

$(o_1) \quad x \in A \cup B$

$(o_2) \quad x \in A \cup C$

De (o_1) e dalla def di $\cup$

$$x \in A$$

Dalla definizione di $\cup$, da $x \in A$ si ha che

$$x \in A \cup (B \cap C)$$

DIMOSTRAZIONI DISCORSIVE

$$A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C)$$

$(o_1) \quad x \in A \cup B$

$(o_2) \quad x \in A \cup C$

De (o_1) e obello oref di U

$$x \in B$$

De (o_2) e obello oref di U ni hanno oref così

$$x \in A$$

$$x \in C$$

DIMOSTRAZIONI DISCORSIVE

$$A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C)$$

$(o_1) \quad x \in A \cup B$

$(o_2) \quad x \in A \cup C$

De (o_1) e obble of di U

$$x \in B$$

De (o_2) e obble of di U ni hanno due casi

$$x \in A$$

Dalle definizioni di U , se $x \in A$ si ha che

$$x \in A \cup (B \cap C)$$

DIMOSTRAZIONI DISCORSIVE

$$A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C)$$

$(o_1) \quad x \in A \cup B$

$(o_2) \quad x \in A \cup C$

De (o_1) e obble of di u

$$x \in B$$

De (o_2) e obble of di u ni hanno due cose

$$x \in C$$

Dalle of di n , ni ha le $x \in B \cap C$.

Quindi dalle of di u ni ha che $x \in A \cup (B \cap C)$.

FINE DELLA DIM.

IMPORTANZA DELLE DIMOSTRAZIONI

DIMOSTRARE CORRETTAMENTE = PROGRAMMARE CORRETTAMENTE

ISOMORFISMO DI CURRY HOWARD 1969

NON TUTTE LE VERITÀ
SONO DIMOSTRABILI
GÖDEL 1930

NON TUTTI I PROBLEMI HANNO
UNA SOLUZIONE ALGORITMICA
TURING 1936

PROBLEMA DELLA DIMOSTRABILITÀ CENTRALE PER SMART CONTRACT
(TRANSPARENT, PSA)

DIMOSTRAZIONI DISCORSIVE

$$A \cup (\bar{A} \cap B) \subseteq A \cup B$$

DIMOSTRAZIONI PER SOSTITUZIONE

Una dimostrazione per sostituzione utilizza leggi dimostrate in precedenza

$$\begin{aligned} \bullet (A \cup B) \cup C &= A \cup (B \cup C) \\ (A \cup B) \cup C &= A \cup (B \cup C) \quad (\text{ASSOCIATIVITÀ}) \\ &= A \cup (C \cup B) \quad (\text{COMMUTATIVITÀ}) \end{aligned}$$

$$\bullet A \cup (\bar{A} \cap B) = A \cup B$$

$$\begin{aligned} A \cup (\bar{A} \cap B) &= (A \cup \bar{A}) \cap (A \cup B) && (\text{DISTRIBUTIVITÀ}) \\ &= U \cap (A \cup B) && (\text{COMPLEMENTO}) \\ &= (A \cup B) \cap U && (\text{COMMUTATIVITÀ}) \\ &= A \cup B && (\text{UNITÀ}) \end{aligned}$$

$A \cup (B \cup C) = (A \cup B) \cup C$	$A \cap (B \cap C) = (A \cap B) \cap C$
$A \cup \emptyset = A$	$A \cap U = A$
$A \cup B = B \cup A$	$A \cap B = B \cap A$
$A \cup A = A$	$A \cap A = A$
$A \cup U = U$	$A \cap \emptyset = \emptyset$
$A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C)$	$A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$
$A \cup (A \cap B) = A$	$A \cap (A \cup B) = A$
$A \cup \bar{A} = U$	$A \cap \bar{A} = \emptyset$

ALTRE LEGGI UTILI

$$A \cup (\bar{A} \cap B) = A \cup B$$

$$A \cap (\bar{A} \cup B) = A \cap B$$

COMPLEMENTO-1

$$\bar{A} \cup (A \cap B) = \bar{A} \cup B$$

$$\bar{A} \cap (A \cup B) = \bar{A} \cap B$$

COMPLEMENTO-2

$$\overline{(\bar{A})} = A$$

CONVOLUZIONE

$$\overline{A \cup B} = \bar{A} \cap \bar{B}$$

$$\overline{A \cap B} = \bar{A} \cup \bar{B}$$

DE-MORGAN

$$\bar{\emptyset} = U$$

$$\bar{U} = \emptyset$$

$U: \emptyset$

ESERCIZIO: Dimostrare le tre leggi nei tre modi